



Excelencia que trasciende

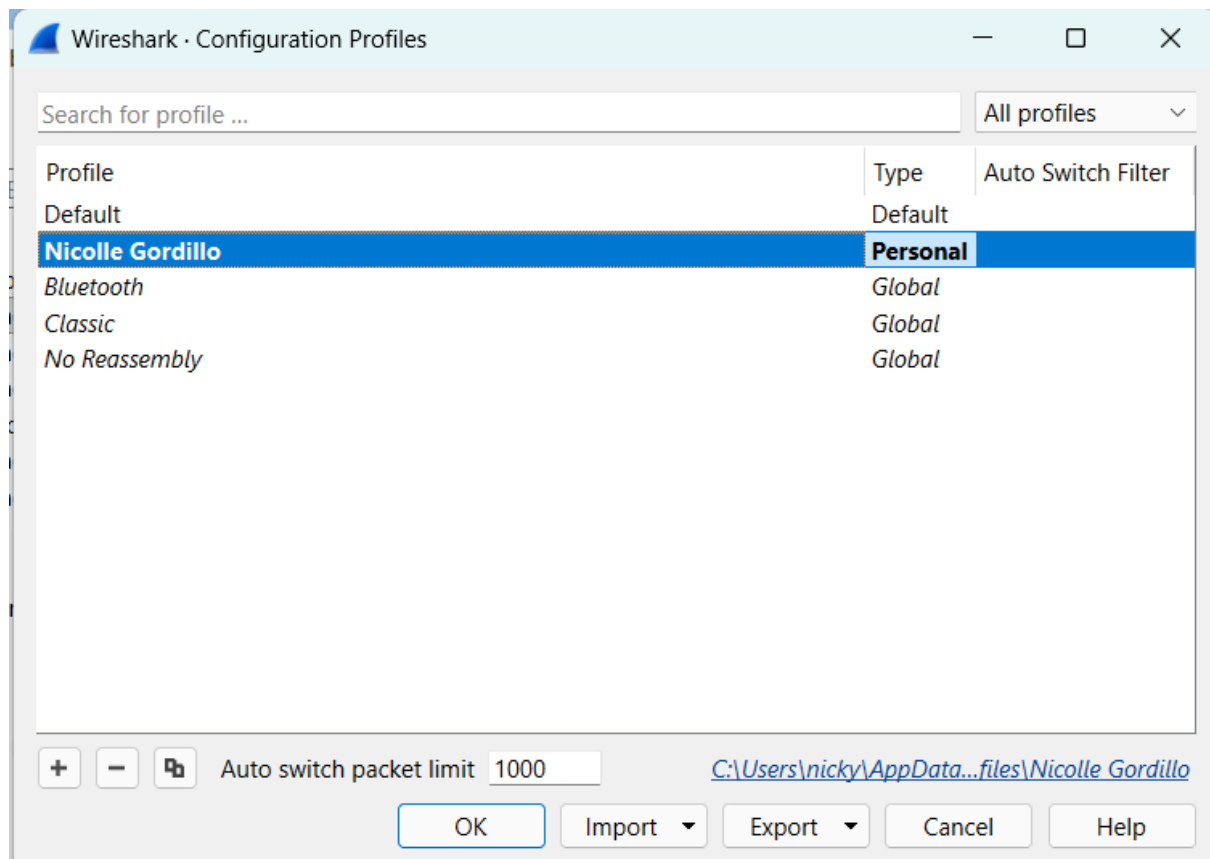
DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Laboratorio 1: Parte 2

Redes

Nicolle Gordillo - 22246

Parte 1



Wireshark · Coloring Rules Nicolle Gordillo

Name	Filter
☒ TCP SYN	tcp.flags.syn == 1
☒ Bad TCP	tcp.analysis.flags && !tcp.analysis.window_update && !tcp.analysis.keep_alive && !tcp.analysis.reset
☒ HSRP State Change	hsrp.state != 8 && hsrp.state != 16
☒ Spanning Tree Topology Change	stp.type == 0x80
☒ OSPF State Change	ospf.msg != 1
☒ ICMP errors	icmp.type in { 3..5, 11 } icmpv6.type in { 1..4 }
☒ ARP	arp
☒ ICMP	icmp icmpv6
☒ TCP RST	tcp.flags.reset eq 1
☒ SCTP ABORT	sctp.chunk_type eq ABORT
☒ IPv4 TTL low or unexpected	(ip.dst != 224.0.0.0/4 && ip.ttl < 5 && !(pim ospf eigrp bgp tcp.port == 179))
☒ IPv6 hop limit low or unexpected	(ipv6.dst != ff00::/8 && ipv6.hlim < 5 && !(ospf bgp tcp.port == 179)) (ipv6.hlim < 255 && !ipv6.mcast)
☒ Checksum Errors	eth.fcs.status == "Bad" ip.checksum.status == "Bad" tcp.checksum.status == "Bad" udp.checksum.status == "Bad"
☒ SMB	smb nbss nbns netbios
☒ HTTP	http tcp.port == 80 http2
☒ DCERPC	dcerpc
☒ Routing	hsrp eigrp ospf bgp cdp vrrp carp gvrp igmp ismp
☒ TCP SYN/FIN	tcp.flags & 0x02 tcp.flags.fin == 1
☒ TCP	tcp
☒ UDP	udp

Double click to edit. Drag to move. Rules are processed in order until a match is found.

<C:\Users\nicky\AppData\Roaming\Wireshark\profiles\Nicolle Gordillo\colorfilters>

intro-wireshark-trace1.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

[Expert Info (Chat/Sequence): Connection establish ackn
 [Connection establish acknowledge (SYN+ACK): server
 [Severity level: Chat]
 [Group: Sequence]
 0 = Fin: Not set
 [TCP Flags:A..S]
 Window: 28960
 [Calculated window size: 28960]
 Checksum: 0xb7dc [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 Urgent Pointer: 0
 > Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, T
 > [Timestamps]
 > [SFO/ACK analysic]

No.	Time	Source	Destination
40	13:22:48.644407	10.0.0.44	23.38.112.64
39	13:22:48.644406	10.0.0.44	23.38.112.64
38	13:22:48.644377	10.0.0.44	23.38.112.64
37	13:22:48.644376	10.0.0.44	23.38.112.64
25	13:22:48.643610	10.0.0.44	23.38.112.64
23	13:22:48.643434	10.0.0.44	23.38.112.64
22	13:22:48.643434	10.0.0.44	23.38.112.64
21	13:22:48.643433	10.0.0.44	23.38.112.64
20	13:22:48.643433	10.0.0.44	23.38.112.64
19	13:22:48.643433	10.0.0.44	23.38.112.64
18	13:22:48.643368	10.0.0.44	23.38.112.64
17	13:22:48.643368	10.0.0.44	23.38.112.64
16	13:22:48.643367	10.0.0.44	23.38.112.64
283	13:22:53.910860	128.119.245.12	10.0.0.44
282	13:22:53.910856	128.119.245.12	10.0.0.44
291	13:22:54.061965	128.119.245.12	10.0.0.44
287	13:22:53.940402	128.119.245.12	10.0.0.44
269	13:22:50.746768	142.250.64.78	10.0.0.44
259	13:22:50.699339	142.250.64.78	10.0.0.44
258	13:22:50.699338	142.250.64.78	10.0.0.44
257	13:22:50.699337	142.250.64.78	10.0.0.44
256	13:22:50.699330	142.250.64.78	10.0.0.44
245	13:22:50.658843	142.250.64.78	10.0.0.44
650	13:22:57.682558	10.0.0.44	23.38.112.64
649	13:22:57.682361	10.0.0.44	23.38.112.64
648	13:22:57.682064	10.0.0.44	23.38.112.64
647	13:22:57.681917	10.0.0.44	23.38.112.64

intro-wireshark-trace1.pcap

Packets: 651 Profile: Nicolle Gordillo

intro-wireshark-trace1.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.flags.syn == 1

Frame 283: Packet, 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Jan 27, 2021 13:22:53.910860000 Central America

UTC Arrival Time: Jan 27, 2021 19:22:53.910860000 UTC

Epoch Arrival Time: 1611775373.910860000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 4.000 microseconds]

[Time delta from previous displayed frame: 4.000 microseconds]

[Time since reference or first frame: 8.472067000 seconds]

Frame Number: 283

Frame Length: 76 bytes (608 bits)

Capture Length: 76 bytes (608 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp]

Character encoding: ASCII (A)

No.	Time	Source	Destination
281	13:22:53.877619	10.0.0.44	128.119.245.12
280	13:22:53.876033	10.0.0.44	128.119.245.12
283	13:22:53.910860	128.119.245.12	10.0.0.44
282	13:22:53.910856	128.119.245.12	10.0.0.44

0000 78 4f 43 98 d9 27 00 50 f1 80 00 00 08 00 45 00 xOC...'P ..

0010 00 3c 00 00 40 00 35 06 c6 0c 80 77 f5 0c 0a 00 -<..@.5. ..

0020 00 2c 00 50 d2 ca ea 89 cc 38 41 de 5b 24 a0 12 .,P....8

0030 71 20 b7 dc 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a c8 cf q-

0040 24 bb 0d b7 7d 21 01 03 03 07 00 00 \$...}!...-

intro-wireshark-trace1.pcap

Packets: 651 · Displayed: 4 (0.6%)

Profile: Nicole Gordillo

intro-wireshark-trace1.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.flags.syn == 1

> Frame 283: Packet, 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured

> Ethernet II, Src: Maxlinear_80:00:00 (00:50:f1:80:00:00), Dst: App

> Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.0.0.44

> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 53962, Seq:

No.	Time	Source	Destination
281	13:22:53.877619	10.0.0.44	128.119.245.12
280	13:22:53.876033	10.0.0.44	128.119.245.12
283	13:22:53.910860	128.119.245.12	10.0.0.44
282	13:22:53.910856	128.119.245.12	10.0.0.44

0000 78 4f 43 98 d9 27 00 50 f1 80 00 00 08 00 45 00 xOC...'P ..

0010 00 3c 00 00 40 00 35 06 c6 0c 80 77 f5 0c 0a 00 -<..@.5. ..

0020 00 2c 00 50 d2 ca ea 89 cc 38 41 de 5b 24 a0 12 .,P....8

0030 71 20 b7 dc 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a c8 cf q-

0040 24 bb 0d b7 7d 21 01 03 03 07 00 00 \$...}!...-

intro-wireshark-trace1.pcap

Packets: 651 · Displayed: 4 (0.6%)

Profile: Nicole Gordillo

Parte 2

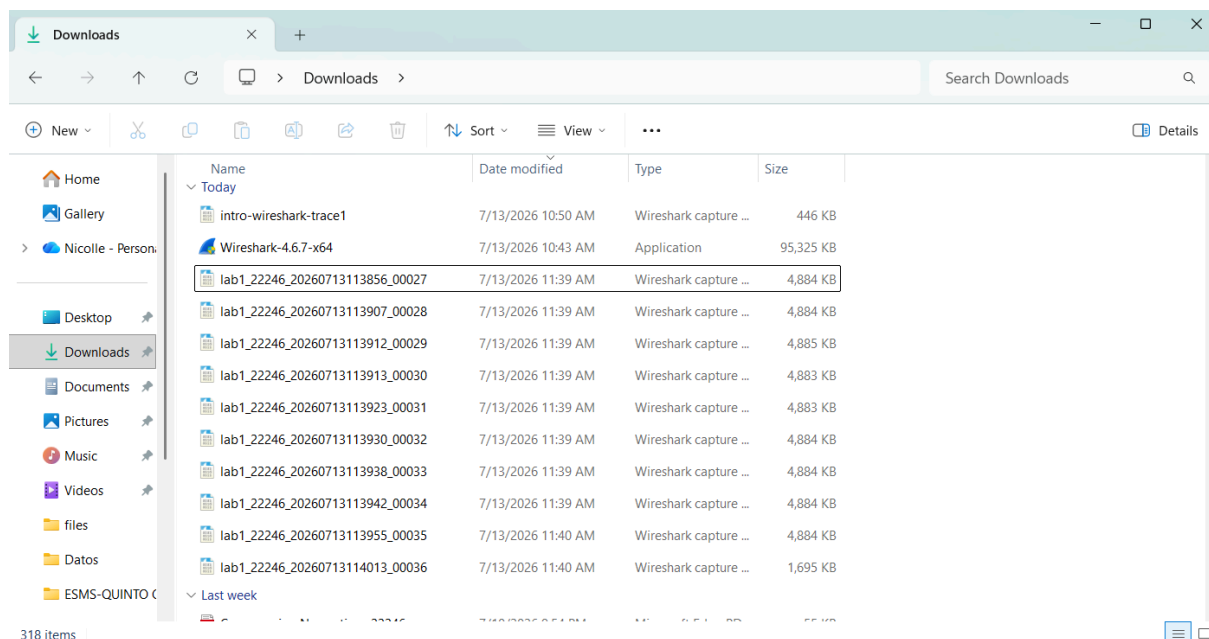
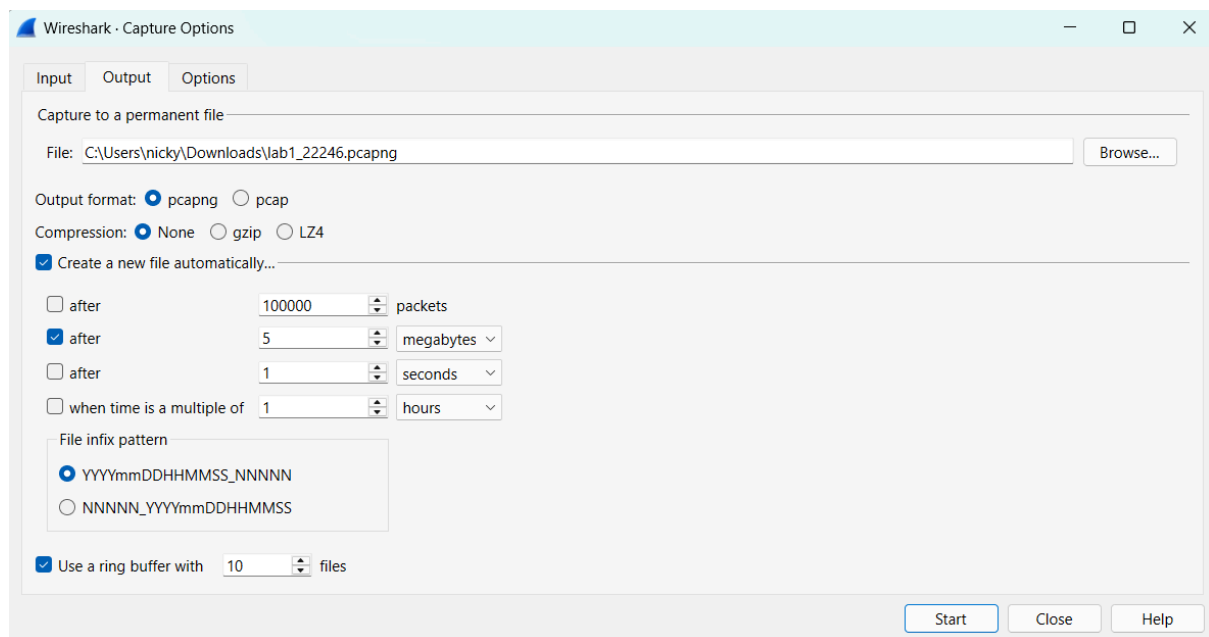
El comando ipconfig mostró las interfaces de red disponibles en el equipo. Se observaron adaptadores activos de Wi-Fi y Ethernet 2, ambos con direcciones IPv4 e IPv6 asignadas, además de una máscara de subred y un gateway predeterminado. También aparecieron otros adaptadores con el estado "Media disconnected", lo que indica que estaban presentes en el sistema pero no tenían una conexión activa. Para la captura de paquetes se utilizó la interfaz que presentaba actividad de red durante la navegación.

IPv4 Address: identifica al equipo dentro de la red local.

IPv6 Address: dirección del equipo utilizando el protocolo IPv6.

Subnet Mask: define el rango de la red local y qué dispositivos pertenecen a ella.

Default Gateway: dirección del router que permite la comunicación con otras redes, como Internet.



Parte 3

The image shows a Wireshark packet capture window titled "lab1_22246_20260713114605_00001.pcapng". The packet list on the left shows four HTTP packets. The selected packet (Packet 4) is an HTTP 200 OK response. The packet details pane on the right shows the response structure, including the status line "HTTP/1.1 200 OK (text/html)" and various headers like "Date", "Server", "Last-Modified", "ETag", and "Accept-Ranges". The packet bytes pane at the bottom shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Protocol	Info	Protocol Length
HTTP	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1	527
HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/html)	495
HTTP	GET /favicon.ico HTTP/1.1	473
HTTP	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)	636

Packet 4 Details:

- Response Version: HTTP/1.1
- Status Code: 200
- [Status Code Description: OK]
- Response Phrase: OK
- Date: Mon, 13 Jul 2026 17:46:11 GMT\r\n
- Server: Apache/2.4.62 (AlmaLinux) OpenSSL/3.5.5 m
- Last-Modified: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT\r\n
- ETag: "51-64231b6715777"\r\n
- Accept-Ranges: bytes\r\n
- Content-Length: 81\r\n

Packet 4 Bytes:

```

0000  c0 bf be ee 93 cc 8c 5a 25 43 1e 5e 08 00 45 0e
0010  01 e1 33 c5 40 00 2d 06 e2 20 80 77 f5 0c c0 a8
0020  00 05 00 50 c6 cb a4 99 fb 98 c0 9b 9f 78 50 18
0030  01 f5 bc 91 00 00 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32
0040  30 30 20 4f 4b 0d 0a 44 61 74 65 3a 20 4d 6f 6e
0050  2c 20 31 33 20 4a 75 6c 20 32 30 32 36 20 31 37
0060  3a 34 36 3a 31 31 20 47 4d 54 0d 0a 53 65 72 7e
0070  65 72 3a 20 41 70 61 63 68 65 2f 32 2e 34 2e 3e
0080  32 20 28 41 6c 6d 61 4c 69 6e 75 78 29 20 4f 7e
0090  65 6e 53 53 4c 2f 33 2e 35 2e 35 20 6d 6f 64 5f
00a0  66 63 67 69 64 2f 32 2e 33 2e 39 20 6d 6f 64 5f
00b0  70 65 72 6c 2f 32 2e 30 2e 31 32 20 50 65 72 6c
00c0  2f 76 35 2e 33 32 2e 31 0d 0a 4c 61 73 74 2d 4c
00d0  6f 64 69 66 69 65 64 3a 20 54 75 65 2c 20 32 3e
00e0  20 4f 63 74 20 32 30 32 35 20 30 35 3a 35 39 3e
00f0  30 31 20 47 4d 54 0d 0a 45 54 61 67 3a 20 22 35
0100  31 2d 36 34 32 33 31 62 36 37 31 35 37 37 37 22
0110  0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d 52 61 6e 67 65 73 3e
0120  70 67 70 74 65 73 0d 0a 43 6f 6a 74 65 6a 74 7e
  
```

Pregunta a.

HTTP/1.1

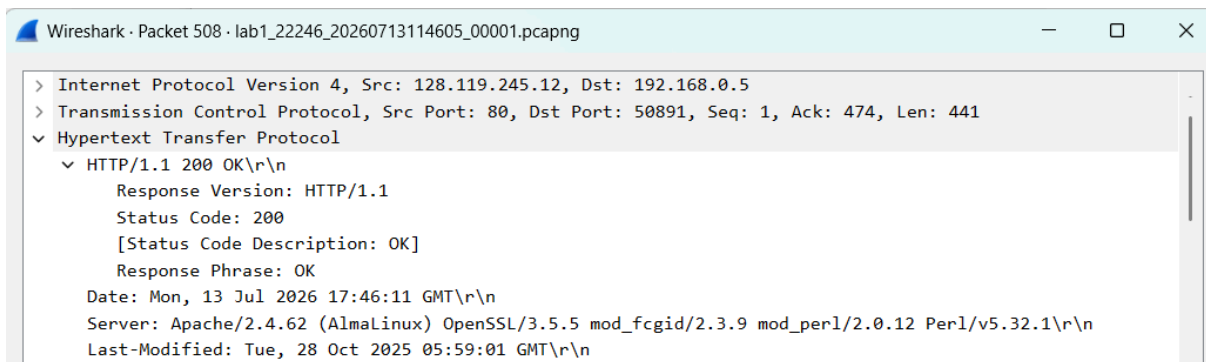
The image shows a Wireshark packet capture window titled "Wireshark - Packet 500 - lab1_22246_20260713114605_00001.pcapng". The packet list on the left shows a single HTTP packet. The selected packet (Packet 500) is an HTTP GET request. The packet details pane on the right shows the request structure, including the status line "GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n" and various headers like "Host", "Connection", "Upgrade-Insecure-Requests", "User-Agent", and "Accept".

Packet 500 Details:

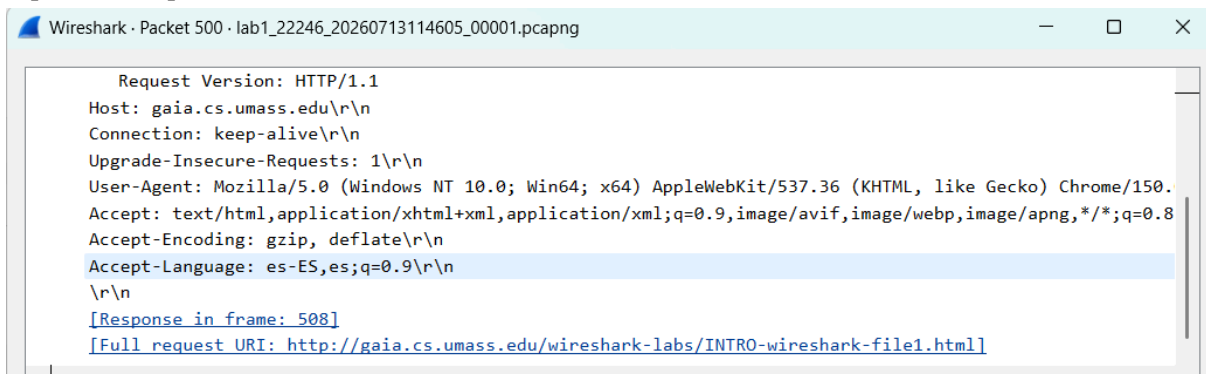
- Request Method: GET
- Request URI: /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html
- Request Version: HTTP/1.1
- Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
- Connection: keep-alive\r\n
- Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
- User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0
- Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8

Pregunta b.

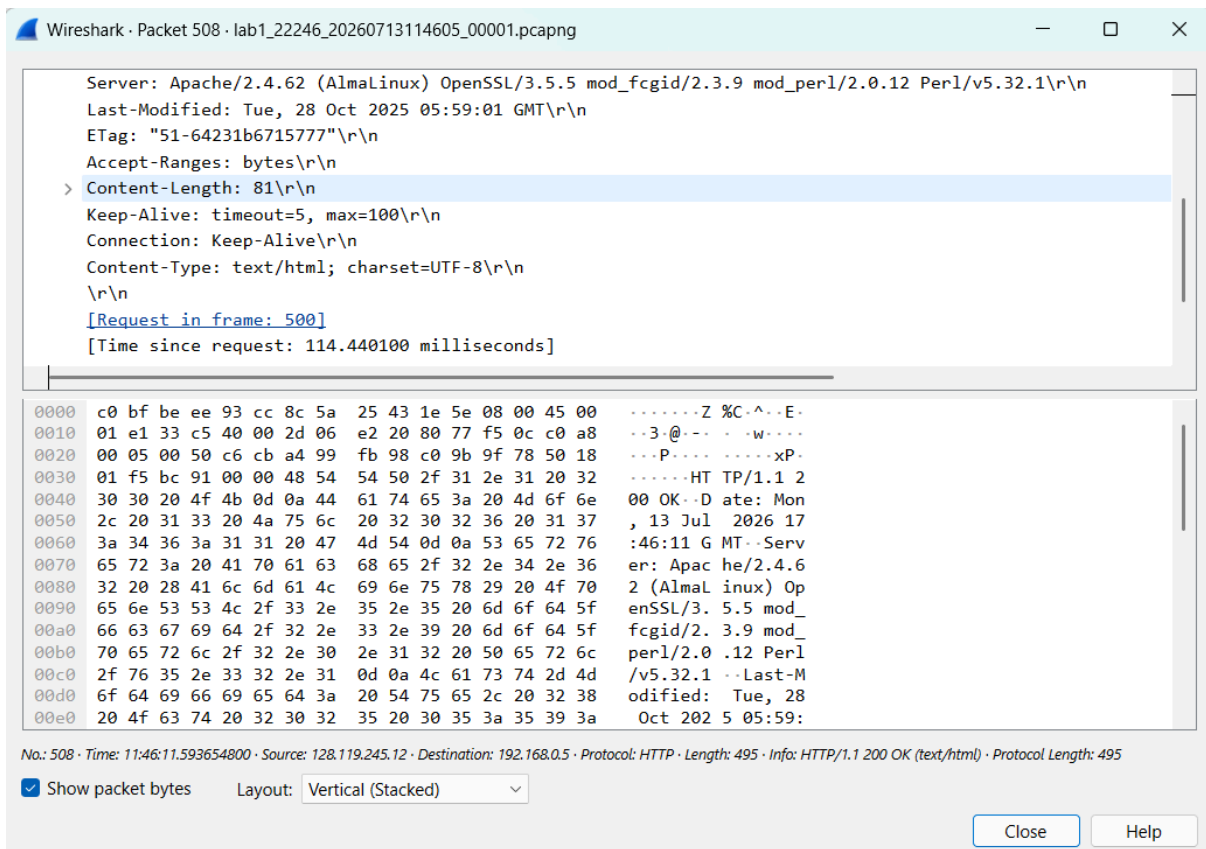
HTTP/1.1



Pregunta c.
Español de España



Pregunta d.
81 bytes



Pregunta e.

Para detectar problemas de rendimiento creo que sería bueno capturar tráfico en distintos puntos de la red, como el equipo cliente, el router o switch y el servidor, para identificar dónde se producen retrasos o pérdidas de paquetes. Creo que no es recomendable instalar Wireshark directamente en el servidor, ya que consume recursos y puede afectar su funcionamiento. Es preferible realizar capturas desde un puerto espejo o utilizar herramientas de monitoreo de red.

Discusión

Durante el laboratorio fue posible familiarizarse con el entorno de Wireshark y entender la importancia de personalizar la herramienta para facilitar el análisis del tráfico de red. La creación de un perfil, la modificación del diseño de la interfaz, la configuración de reglas de color y la incorporación de filtros permitieron identificar de manera más rápida los paquetes que se estaban buscando, esto demostró cómo una buena configuración puede mejorar la eficiencia del análisis. Esto fue algo que personalmente no esperaba, ya que ni siquiera sabía que se podía hacer tantas personalizaciones.

La configuración de una captura utilizando un ring buffer permitió comprender una técnica que es útil para monitorear redes durante períodos prolongados sin generar archivos muy grandes. Asimismo, el análisis del comando ipconfig ayudó a identificar las interfaces de red disponibles y a distinguir entre adaptadores activos e inactivos, así como a interpretar información importante como la dirección IP, la máscara de subred y el gateway predeterminado.

En la etapa de análisis del protocolo HTTP se observó el intercambio de mensajes entre el navegador y el servidor web, identificando la solicitud realizada por el cliente y la respuesta correspondiente del servidor. Esto permitió relacionar conceptos vistos en teoría, como las versiones del protocolo HTTP, los encabezados de las solicitudes y respuestas, y la información intercambiada durante la comunicación.

En conjunto, el laboratorio permitió comprender de forma práctica el funcionamiento de una captura de paquetes y la utilidad de Wireshark como herramienta para el diagnóstico, monitoreo y análisis de redes.

Conclusiones

1. Wireshark es una herramienta que facilita el análisis del tráfico de red al permitir visualizar detalladamente los paquetes transmitidos y aplicar filtros que simplifican la identificación de eventos específicos.
2. La personalización del entorno mediante perfiles, reglas de color y filtros mejora la organización del trabajo y hace más eficiente el proceso de análisis de capturas de red.

3. La configuración de un ring buffer constituye una estrategia útil para realizar capturas prolongadas, ya que limita el espacio utilizado en disco sin dejar de registrar información relevante.
4. El análisis de paquetes HTTP permitió comprender mejor la comunicación entre un cliente y un servidor web, identificando la información intercambiada durante una solicitud y una respuesta, así como la importancia de capturar el tráfico en el punto adecuado para diagnosticar posibles problemas de rendimiento.